ISESTMA

Projet de réseau et sécurité - Niveau 2

Administration de l'accès internet du campus

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE SUR LA QUALITÉ DE LA CONNEXION INTERNET ET INTERPRÉTATION

Réalisé par :

FEUDJEU ROSTINE KEVIN

MAKOUGANG GENY ORCHELLE

Encadreur : M. MOUNE

Année académique : 2026-2027

Octobre 2026

1. Introduction

L'étude de l'existant a décrit l'infrastructure réseau du campus et ses limites techniques. Elle ne dit cependant rien de la manière dont cette infrastructure est vécue au quotidien par ceux qui l'utilisent. Pour compléter ce regard, nous avons interrogé **50 étudiants** sur la qualité de leur connexion internet sur le campus.

Ce document présente les résultats de cette enquête, en propose une interprétation et en tire les enseignements pour l'identification des besoins en administration et en sécurité, objet du document suivant.

Objectifs de l'enquête

- mesurer la qualité perçue de la connexion internet sur le campus ;
- identifier les difficultés rencontrées et les zones concernées ;
- confronter le ressenti des utilisateurs aux constats techniques de l'étude de l'existant.

2. Méthodologie

Élément	Détail
Population interrogée	50 étudiants du campus
Mode de collecte	Questionnaire soumis directement aux étudiants du campus
Période de l'enquête	[à compléter]
Thèmes abordés	Disponibilité de la connexion selon les zones, qualité du signal Wi-Fi, couverture du campus, usages, satisfaction générale

3. Résultats

3.1 Synthèse

Les réponses des 50 étudiants sont **convergentes** : ils décrivent le même constat, qui porte non pas sur un incident ponctuel mais sur la couverture même du campus. Trois difficultés principales ressortent.

Difficulté signalée	Description	Répondants (sur 50)
Connexion absente dans certaines zones	La connexion internet n'arrive pas dans certaines parties du campus, en raison de l'épaisseur des murs	50 sur 50
Signal Wi-Fi faible	Là où le Wi-Fi est présent, le signal est faible et rend la connexion instable ou inutilisable	50 sur 50
Zones non couvertes en Wi-Fi	Certaines zones du campus ne reçoivent aucun signal Wi-Fi	50 sur 50

3.2 Détail des constats

Une connexion qui n'atteint pas certaines zones. Les étudiants indiquent que la connexion ne parvient pas jusqu'à certains espaces du campus. Ils attribuent ce phénomène à l'épaisseur des murs, qui fait obstacle au signal.

Un signal Wi-Fi faible. Même lorsque le Wi-Fi est accessible, la faiblesse du signal dégrade l'expérience : connexions qui se coupent, chargements lents, difficultés à suivre un cours ou à effectuer une recherche en ligne.

Des zones sans couverture. Certaines zones ne sont tout simplement pas couvertes : aucun signal Wi-Fi n'y est disponible.

3.3 Zones concernées

Type de zone	Nature du problème	Cause identifiée
Zones situées derrière des murs épais	Connexion internet absente	Épaisseur des murs faisant obstacle au signal
Zones où le Wi-Fi est présent	Signal faible, connexion instable	Faiblesse du signal Wi-Fi
Zones sans couverture Wi-Fi	Aucun signal disponible	Absence de point de diffusion dans la zone

Les salles et étages précis cités dans les questionnaires pourront être ajoutés à ce tableau pour localiser les zones plus finement.

4. Interprétation

4.1 Un problème de couverture avant d'être un problème de débit

Le fait que les 50 réponses convergent montre que les difficultés ne tiennent pas à quelques utilisateurs ou à un appareil défaillant : elles sont **structurelles**. Les étudiants ne se plaignent pas d'abord d'un débit insuffisant, mais d'un signal qui n'arrive pas, ou arrive mal, à certains endroits. Augmenter le débit souscrit auprès de l'opérateur ne suffirait donc pas : la priorité est de mieux distribuer la connexion dans les bâtiments.

4.2 Causes probables

- **L'atténuation par les murs.** Les ondes Wi-Fi perdent de la puissance en traversant les matériaux denses. Des murs épais, comme ceux signalés par les étudiants, peuvent suffire à rendre le signal inutilisable derrière une ou deux cloisons. Plus la fréquence est élevée (bande 5 GHz), plus cette atténuation est forte.
- **Un nombre insuffisant de points de diffusion.** L'étude de l'existant a relevé un seul routeur Wi-Fi pour le bâtiment A, qui compte cinq niveaux. Un seul émetteur ne peut pas couvrir correctement un tel volume.
- **L'absence de couverture planifiée.** Rien n'indique que l'emplacement des équipements ait été choisi à partir d'une étude de couverture : les zones d'ombre en sont la conséquence logique.

4.3 Cohérence avec l'étude de l'existant

Ce que disent les étudiants	Ce que montre l'étude de l'existant
Connexion absente dans certaines zones	Distribution par câble limitée à certains services ; autres zones laissées au Wi-Fi seul
Signal Wi-Fi faible	Un seul routeur Wi-Fi pour un bâtiment de cinq niveaux, sans point d'accès supplémentaire relevé
Zones non couvertes	Pas de couverture planifiée ni de répartition des points d'accès

Les deux sources se recoupent : la perception des utilisateurs confirme les limites techniques identifiées sur le terrain.

4.4 Conséquences pour les étudiants et le campus

- **Sur le plan pédagogique :** difficulté d'accéder aux ressources en ligne, aux plateformes de cours et à la recherche documentaire.
- **Sur le plan de l'usage :** les étudiants sont probablement amenés à se concentrer dans les zones où le signal est correct, ce qui risque de surcharger ces zones et de dégrader encore la qualité de la connexion.
- **Sur le plan de l'administration :** sans moyen de contrôler les accès, il est difficile de garantir une répartition équitable de la connexion entre les utilisateurs.

4.5 Limites de l'enquête

Cette enquête repose sur la perception de 50 étudiants. Elle est précieuse pour comprendre l'expérience des utilisateurs, mais elle ne remplace pas des mesures techniques. Pour confirmer les causes et localiser précisément les zones d'ombre, il est recommandé de la compléter par des mesures de la puissance du signal Wi-Fi et des tests de débit réalisés dans chaque zone.

5. Enseignements pour l'identification des besoins

Les résultats de l'enquête orientent les besoins du campus dans les directions suivantes, qui seront approfondies dans le document d'analyse des besoins :

- réaliser une **étude de couverture Wi-Fi** pour localiser les zones d'ombre et déterminer l'emplacement optimal des points d'accès ;
- **multiplier les points d'accès** répartis par étage et par zone, plutôt que de compter sur un seul routeur par bâtiment ;
- prévoir une **infrastructure filaire** (câblage et switchs) pour alimenter ces points d'accès dans les étages et les zones éloignées ;
- mettre en place une **administration centralisée** du Wi-Fi : authentification des utilisateurs, contrôle de la bande passante, supervision de la couverture ;
- assurer la **sécurité des accès** en séparant les catégories d'utilisateurs (étudiants, personnel, invités).

6. Conclusion

L'enquête auprès des 50 étudiants met en évidence un problème de couverture partagé par tous : la connexion n'arrive pas dans certaines zones du campus à cause de l'épaisseur des murs, le signal Wi-Fi est faible et certaines zones ne sont pas couvertes. Ces témoignages confirment les limites relevées dans l'étude de l'existant, et notamment l'insuffisance des points de diffusion. Ils font de l'extension et de l'administration de la couverture Wi-Fi une priorité pour la solution proposée.

Annexe - Questionnaire de référence

Cette trame est une proposition. Remplacez-la par les questions du questionnaire effectivement distribué aux étudiants si elles diffèrent.

N°	Question	Type de réponse
1	Dans quel bâtiment suivez-vous le plus souvent vos cours ?	Choix unique (A, B, les deux)
2	Vous connectez-vous à internet sur le campus ?	Oui / Non
3	Où se connecte-t-on le plus souvent (salle, couloir, bibliothèque, extérieur) ?	Choix multiple
4	La connexion est-elle disponible dans toutes les zones que vous fréquentez ?	Oui / Non / Parfois
5	Comment jugez-vous la force du signal Wi-Fi ?	Échelle de 1 à 5
6	Quelles zones ne sont pas couvertes ou ont un signal très faible ?	Réponse libre
7	Quels problèmes rencontrez-vous (coupures, lenteur, absence de signal) ?	Choix multiple
8	Quel est votre niveau de satisfaction global ?	Échelle de 1 à 5
9	Quelles améliorations souhaitez-vous ?	Réponse libre